NEARvest — Game Design Document

Nov 5, 2026 · @arera

Ringkasan proyek

NEARvest adalah game bertani pixel art berbasis web di NEAR yang ramah di HP: pohonmu adalah NFT yang hidup, $PANEN adalah memecoin yang hanya bisa didapat dengan bertani, dan TaniBot (agent AI ber-dompet) merawat kebun saat kamu offline.

- **Tagline:** Grow. Harvest. Own.
- **Deskripsi untuk juri:** A pixel farming game where your tree is a living NFT and an AI farmer tends it while you sleep.
- **Hackathon:** NEAR HACKATHON, deadline 14 Nov 2026 23:59 UTC (Minggu 15 Nov 06:59 WIB). Target submit: Sabtu 14 Nov malam.
- **Peserta:** solo (Ardian Reffa), dibangun dengan bantuan Claude Code.
- **Track (satu submit):** Games (utama), Memecoins With Mechanics, NFTs That Do Something, Agent Economy.
- **Jaringan:** NEAR testnet (sah untuk semua track).

Prinsip desain

1. Main dulu, kepemilikan menyusul. Game harus seru tanpa memikirkan token; panitia memberi nilai plus kalau pemain tidak sadar sedang memakai blockchain.
2. Login Google, tanpa approve transaksi, gas dibayari game.
3. Pemain tidak pernah macet: selalu ada minimal satu langkah yang bisa dilakukan.
4. Yang di blockchain hanya inti: $PANEN, NFT Pohon, Kartu Petani (SBT), dan dompet TaniBot. Sisanya di server game.

Tema dan visual

Temanya Solarpunk Nusantara: desa tropis masa depan yang memadukan alam Indonesia dengan teknologi AI, digambar dalam pixel art 2D, ramah HP. Nama desa di dalam game: Tandur.

Palet warna

Peran	Warna	Dipakai untuk
Alam	Hijau daun #2E7D4F, cokelat tanah #6B4A2F	Tanaman, tanah

Peran	Warna	Dipakai untuk
Aksen NEAR	Mint neon #00EC97	Efek blockchain, tombol utama
Teknologi	Cyan #22D3EE	Lampu TaniBot, drone, layar
Langka	Emas #F5C542, ungu #8B5CF6	Kualitas Emas, $PANEN, item langka

Suasana per cuaca: cerah (hangat, langit biru muda), hujan (biru keabu-abuan, tetesan bercahaya cyan), kemarau (jingga/amber, tanah retak), malam (biru tua, neon TaniBot dan pohon bercahaya paling menonjol).

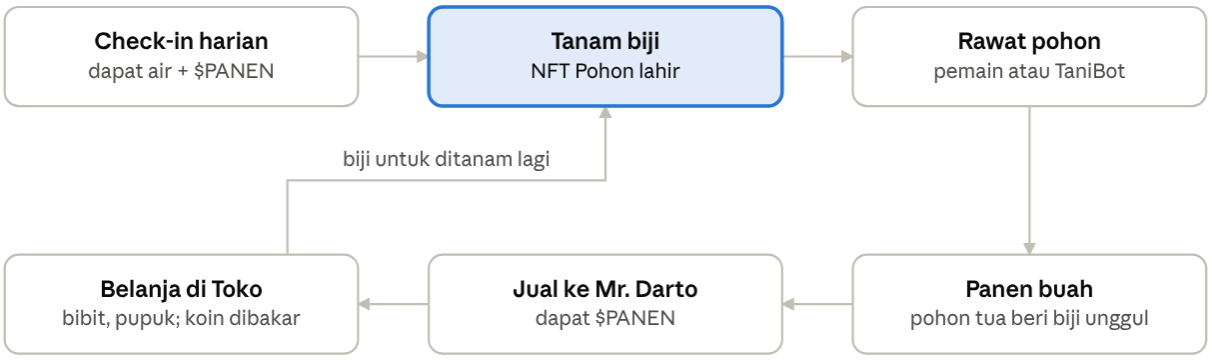
Karakter

- **TaniBot:** robot petani futuristik bercaping dengan layar status di dada, ditemani drone penyiram. Aksinya: cangkul plasma, pemotong laser untuk panen, gergaji laser untuk menebang (pohon hilang jadi butiran cahaya), semprotan nano untuk pupuk.
- **Evolusi TaniBot per gelar:** v1 robot sederhana agak berkarat, caping bambu, 1 drone (Seedling, Farmhand) - v2 krom mengilap, caping lampu LED, 2 drone (Pak Tani, Juragan) - v3 zirah emas, melayang (Durian Sultan) - v4 hologram beraura mint NEAR, armada drone (Legend). Hanya gambar karakter yang berubah; pola animasi aksi sama untuk semua versi.
- **Mr. Darto:** tengkulak desa masa depan, misalnya berkacamata hologram, timbangan digital, gerobak melayang.
- **Efek kilat:** muncul setiap kali aksi tercatat di blockchain, cara halus menunjukkan kecepatan NEAR (sekitar 1 detik).
- **Animasi:** singkat, 3 sampai 4 frame per aksi.
- **Bahasa di dalam game:** Inggris (juri internasional).
- **Aset:** pixel art berlisensi bebas (CC0) atau buatan AI, dicantumkan di README.

Loop permainan inti

Pemain menanam, merawat, memanen, menjual, lalu belanja untuk menanam lagi; $PANEN masuk lewat penjualan dan check-in, keluar (dibakar) lewat Toko.

Setiap panen memberi $PANEN untuk menanam lagi



loop permainan inti · 6 langkah

Tanpa pemain, TaniBot menjalankan langkah Rawat dan Jual sesuai budget. Pohon yang sudah tua menghasilkan biji unggul, sehingga loop berlanjut tanpa harus selalu membeli bibit.

Fitur game

Semua fitur di bawah sudah disepakati; prioritas pengerjaannya ada di bagian Prioritas fitur.

Kebun dan bibit

- Mulai dengan 2 petak, petak ke-3 terbuka lewat level. Petak 4 sampai 9 dibeli dengan $PANEN, harga naik terus (50, 100, 200, ...), maksimal 9 (3x3).
- Setiap petak bebas ditanami jenis apa saja.

Bibit	Tumbuh	Risiko	Hasil
Mangga	Cepat	Rendah	Kecil, selalu untung
Rambutan	Sedang	Sedang	Sedang
Durian	Lambat	Tinggi (rawan hama)	Besar, peluang kualitas Emas

- Kualitas biji: Biasa, Langka, Emas, ditambah peluang mutasi.
- Pohon punya umur: berbuah berkali-kali, tua (menghasilkan biji unggul), lalu mati. Pemain juga bisa menebang lebih awal.
- Gudang biji dibatasi (misalnya 20 slot). Biji bisa disimpan, dijual, atau dihadiahkan ke teman.

Tantangan acak (agar tidak membosankan)

- Cuaca harian: hujan memberi air gratis, kemarau butuh air dua kali.
- Layu: lupa siram 2 hari, tanaman mundur satu tahap.
- Hama: muncul acak, diusir dengan obat hama.

Pengaman agar pemain tidak macet

1. Petak penuh: pohon punya umur, atau tebang.
2. Gudang penuh: jual atau hadiahkan biji.
3. Bangkrut: check-in selalu memberi 1 biji mangga gratis.

Progres dan gelar

- XP dari panen. Gelar: Seedling, Farmhand, Pak Tani, Juragan, Durian Sultan, Legend.
- Lencana prestasi, misalnya Streak 7 Hari, Durian Emas Pertama, Penolong Teman.
- Streak check-in: hari ke-7 berturut-turut bonus 2x; putus kembali ke nol. Kalender hadiah 7 hari terlihat sejak awal (hadiah hari ke-7: Bibit Emas).
- Papan peringkat mingguan.

Tempat transaksi

Tempat	Fungsi	Arah $PANEN
Toko (resmi)	Bibit dasar, pupuk, obat hama, upgrade alat, petak	Dibakar
Mr. Darto (tengkulak AI)	Membeli buah hasil panen	Pemain menerima
Pasar P2P	Pemain dan TaniBot jual-beli pohon NFT dan biji unggul	Pindah antar-pemain, 2% dibakar

Alat (cangkul) adalah upgrade bertingkat kayu, besi, emas yang menambah hasil panen.

Sosial

- Tambah teman lewat nama akun NEAR (misalnya ardian.nearvest.testnet).
- Kunjungi dan siram kebun teman; keduanya dapat XP.
- Pesan template dan emoji, bukan chat real-time.
- Referral: undang teman, keduanya dapat bonus (bibit Langka) setelah teman panen pertama.

Pengalaman pemain baru

- Tutorial interaktif dipandu TaniBot (tanam, siram, pupuk, panen, jual, kenalan Pasar), progres tidak hilang, ada tombol Lewati.
- Paket sambutan: 1 bibit Durian Langka + 50 $PANEN.

- Pohon pertama langsung menjadi NFT atas nama pemain.
- Panen pertama super cepat (sekitar 3 menit).

Untuk juri dan demo

- Tombol Try as Judge: membuka kebun contoh yang sudah berisi (pohon kecil, pohon berbuah, log TaniBot, $PANEN) agar juri bisa mencoba dalam 2 menit.
- Mode demo: 1 hari = 1 menit.

Lain-lain

- Share ke X pada momen penting: panen pertama, pohon Emas pertama, TaniBot berevolusi, streak 7 hari, mencapai Legend; plus kartu profil dan link referral.
- Notifikasi browser (web push) untuk check-in, pohon haus, budget TaniBot habis. Di iPhone perlu Add to Home Screen; ada petunjuk di dalam game.
- Taman Kenangan: galeri pohon yang sudah mati.

Memecoin $PANEN

$PANEN ("panen" = harvest) adalah token NEP-141 dengan fair launch: 0% untuk tim, tanpa pre-mint, setiap koin lahir dari bertani. Mekaniknya dijaga kontrak, sesuai petunjuk track: dinilai dari mekaniknya, bukan grafik harga.

Mekanik

1. **Musim (halving):** setiap total suplai mencapai batas tertentu, hadiah panen dipotong setengah. Batas bawah: hadiah tidak pernah di bawah 1/8 dari awal.
2. **Lumbung Desa:** 1% dari setiap penjualan ke Mr. Darto masuk kas bersama yang dijaga kontrak.
3. **Panen Raya:** target mingguan bersama (misalnya total 1.000 panen). Jika tercapai, isi Lumbung dibagikan ke semua petani aktif dan seluruh desa mendapat Hujan Berkah (air gratis 1 hari).
4. **Pembakaran:** belanja di Toko dibakar 100%, transaksi Pasar P2P dibakar 2%.

Angka awal (draf, disetel saat uji coba)

Sumber $PANEN	Jumlah	Penggunaan $PANEN	Harga
Check-in	5 (hari ke-7: 2x)	Bibit mangga / rambutan / durian	5 / 15 / 40
Jual mangga	10	Pupuk	8
Jual rambutan	25	Obat hama	10

Sumber $PANEN	Jumlah	Penggunaan $PANEN	Harga
Jual durian	60	Petak ke-4, 5, 6, ...	50, 100, 200, ...
Pengali kualitas Langka / Emas	x2 / x5	Upgrade alat	100 / 300

Harga di Mr. Darto naik-turun sekitar 30% per hari, dengan batas bawah tidak pernah di bawah harga bibitnya. Sumber utama $PANEN adalah menjual panen; check-in sengaja kecil.

Penghargaan untuk pemain level tinggi

- Tampilan: TaniBot berevolusi, gelar, kartu profil.
- Akses: petak 7 sampai 9 dan bibit Emas hanya untuk level tinggi.
- Bonus panen +2% per gelar, maksimal +10%.
- Bagian Lumbung saat Panen Raya sedikit lebih besar untuk pemain lebih aktif.
- Diskon Toko 5 sampai 10%.

Agar koin tidak terjun bebas dan tetap mudah didapat

- Pengeluaran yang dibakar (Toko, petak, alat, biaya Pasar) dirancang lebih besar dari koin baru.
- Halving mengurangi produksi; tidak ada koin tim yang bisa di-dump.
- Mangga selalu untung; paket sambutan 50 + biji gratis setiap check-in.

Statistik Desa (halaman live): total koin lahir, total dibakar, isi Lumbung, musim saat ini, progres Panen Raya. Ini bukti untuk juri bahwa mekaniknya bekerja.

Withdraw: di testnet, $PANEN bisa dikirim ke dompet NEAR testnet milik pemain (bukti kepemilikan), tetapi nilainya nol dan tidak bisa dipindah ke mainnet. Di testnet belum ada harga pasar; yang ditunjukkan adalah kesehatan sistemnya.

NFT dan Kartu Petani

Ada tiga jenis aset di blockchain: Pohon Hidup (NFT dinamis yang bisa dijual), Pohon Kenangan (NFT koleksi), dan Kartu Petani (SBT yang terikat ke pemain).

Jenis	Standar	Bisa dijual?	Isi
Pohon Hidup	NEP-171, dinamis	Ya	Data pohon: jenis, kualitas, tahap, umur, total panen, tanggal lahir, induk
Pohon Kenangan	NEP-171	Ya (koleksi)	Riwayat pohon yang sudah mati, gambar sepia, tidak bisa ditanam
Kartu Petani	SBT (setahuku NEP-393, dicek saat membangun)	Tidak	Level dan gelar, pohon hidup dan mati, hari bermain, streak, lencana

Pohon Hidup

- Lahir saat biji ditanam, lalu NFT yang sama terupdate dari biji, tunas, pohon, berbuah, sampai tua.
- Gambar berubah otomatis mengikuti tahap di blockchain, dan terlihat juga di wallet NEAR biasa.
- Menghasilkan buah untuk pemiliknya (aset produktif).
- Bisa dijual di Pasar P2P: pohon pindah tanam ke kebun pembeli (pembeli butuh petak kosong), beserta buah yang belum dipanen.
- Peluang kualitas awal: Biasa 80%, Langka 17%, Emas 3%. Naik jika dirawat rajin dan jika induknya berkualitas tinggi.

Silsilah

Setiap pohon mencatat induknya (dari pohon mana bijinya berasal). Biji dari induk Emas punya peluang Emas lebih tinggi (misalnya 3% menjadi 10%), sehingga biji dari garis keturunan bagus jadi barang mahal di Pasar. Data silsilah wajib; tampilan pohon keluarga yang cantik adalah bonus.

Pohon Kenangan

Saat pohon mati, NFT-nya berubah menjadi Pohon Kenangan yang tetap menyimpan riwayat (misalnya Durian Emas, 12x panen). Bisa dilihat di dalam game lewat Taman Kenangan, tanpa membuka wallet.

Kartu Petani (SBT)

Satu per pemain, tidak bisa dijual, datanya ikut diperbarui. Saldo $PANEN tidak disimpan di SBT karena sudah publik di blockchain; kartu profil membacanya secara live. Kartu Petani juga berfungsi sebagai reputasi: akun palsu yang baru dibuat terlihat kosong.

Agent AI

Ada dua agent AI: TaniBot (milik pemain, punya dompet dan budget) dan Mr. Darto (NPC tengkulak yang menentukan harga). Prinsip keamanannya: AI bisa salah atau ditipu, kontrak tidak; semua batas dijaga kontrak, bukan oleh AI.

TaniBot

- Sub-akun NEAR sendiri, misalnya bot.ardian.nearvest.testnet.
- Pemain mengisi budget $PANEN; bisa menambah, menghentikan, atau menarik kembali kapan saja.
- Function call key hanya bisa memanggil aksi kebun (siram, pupuk, obat hama, beli bibit, jual panen, transaksi Pasar). Tidak bisa mengirim koin ke alamat lain.
- Batas belanja harian dijaga kontrak.
- Berpikir 3x sehari (pagi, siang, malam), dibangunkan server di VPS.
- Siklus: baca kondisi (cuaca, pohon haus, harga Mr. Darto dan Pasar, sisa budget), otak di NEAR AI Cloud memutuskan, aksi dijalankan di blockchain, ditulis ke Log.
- Ikut berdagang di Pasar P2P: membeli bibit murah dan menjual panen ke tempat dengan harga terbaik, dalam batas budget.
- Jika budget habis: berhenti dan memberi tahu pemain.
- TaniBot sengaja tidak sempurna (hati-hati dan hemat), sehingga pemain yang rajin tetap mendapat hasil terbaik dan peluang Emas.

Gaya	Perilaku
Hemat	Hanya menyiram, jarang membeli
Seimbang	Menyiram, pupuk saat perlu, jual saat harga bagus
Ngebut	Rajin pupuk dan membeli bibit murah di Pasar

Pembagian peran pemain dan TaniBot

Pemain (keputusan penting)	TaniBot (kerja rutin)
Pilih bibit: aman atau berisiko	Menyiram saat pemain offline
Check-in harian dan jaga streak	Menyesuaikan dengan cuaca
Kapan panen, jual, atau simpan	Belanja pupuk dalam batas budget
Mengusir hama	Melapor lewat Log
Kunjungi dan bantu teman	Berdagang di Pasar

Pemain (keputusan penting)	TaniBot (kerja rutin)
Atur budget dan gaya kerja TaniBot	

Log TaniBot: setiap keputusan ditulis dengan alasannya, misalnya "Kemarau, menyiram 2x. Harga durian tinggi, menjual 2 buah (+120)." Setiap baris punya link ke transaksi di blockchain sebagai bukti untuk juri.

Mr. Darto (tengkulak AI)

- Karakter dengan nama dan kepribadian; menyapa dan berkomentar soal harga.
- Menentukan harga harian dari jumlah buah yang dijual kemarin (banyak berarti turun), cuaca, dan sedikit unsur acak.
- Dibatasi kontrak: harga punya batas atas dan bawah, dan jumlah $PANEN yang keluar mengikuti aturan Musim. AI tidak bisa mencetak koin seenaknya.
- Bonus: pemain atau TaniBot bisa menawar, sehingga terjadi negosiasi antar dua agent AI.

Hal teknis

- Hemat kredit AI (kredit gratis NEAR AI Cloud $10 lewat NEAR Builders): model murah, keputusan kecil memakai aturan biasa.
- Cadangan: jika NEAR AI Cloud gangguan, TaniBot memakai aturan sederhana; game tidak boleh berhenti.

Arsitektur teknis

Tampilan web di Vercel, otak game di VPS, otak AI di NEAR AI Cloud, dan hanya aset inti di blockchain NEAR testnet.



arsitektur NEARvest · web, server, AI, 4 kontrak

Server di VPS adalah satu-satunya yang menandatangani transaksi atas nama game (relayer), jadi pemain tidak pernah membayar gas atau menekan approve.

Fitur NEAR	Dipakai untuk
Named account dan sub-account	Nama pemain (ardian.nearvest.testnet) sebagai ID teman; dompet TaniBot (bot.ardian.nearvest.testnet)
Function call key	TaniBot hanya bisa memanggil aksi kebun, tidak bisa mengirim koin keluar
Meta transaction / relayer	Gas dibayari game; tanpa approve transaksi
NEP-141	Token $PANEN
NEP-171	NFT Pohon Hidup dan Pohon Kenangan
SBT (NEP-393, dicek)	Kartu Petani
NEAR AI Cloud	Keputusan TaniBot dan harga Mr. Darto
Social login	Login Google (cara yang masih aktif dicek hari pertama)

Tidak dipakai: NEAR Intents dan Chain Signatures (lintas chain, tidak ada testnet untuk Intents). Opsional: NEP-245 untuk bibit dan pupuk sebagai token.

Prioritas fitur

Jika waktu mepet, pangkas dari bawah (Bonus dulu, lalu Penting); fitur Wajib harus ada saat submit agar game utuh.

Prioritas	Fitur
Wajib	Login Google (cadangan: login wallet NEAR), 3 petak, loop tanam-siram-panen, $PANEN dengan Musim dan pembakaran Toko, NFT Pohon dinamis, TaniBot + budget + batas belanja + Log, Mr. Darto, check-in, tutorial, Try as Judge, mode demo, Statistik Desa
Penting	Pasar P2P + TaniBot ikut berdagang, cuaca dan layu, kualitas biji dan silsilah, Lumbung Desa dan Panen Raya, gelar, TaniBot v2, Kartu Petani SBT, share ke X (momen, profil, referral), beli petak, Pohon Kenangan, notifikasi browser
Bonus	Hama, teman dan kunjungan kebun, negosiasi antar-agent, TaniBot v3 dan v4, lencana, tampilan pohon keluarga, papan peringkat, jenis buah tambahan

Keamanan, syarat hackathon, dan rencana ke depan

Anti-curang

- 1 akun Google = 1 kebun; login tidak diblokir berdasarkan IP (banyak pengguna Indonesia berbagi IP: kos, warnet, operator seluler).
- Bonus sambutan dan referral dibatasi per IP/device (misalnya maksimal 3 per hari); referral cair setelah teman panen pertama.
- Pergantian hari diatur server (jam 07.00 WIB), tidak bisa diakali dengan mengubah jam HP.
- Kunci rahasia hanya di environment variable, tidak pernah masuk repository.

Syarat hackathon (dari HACKATHON.md)

- [ ] Repository GitHub publik sebelum 14 Nov 23:59 UTC, dengan file LICENSE (MIT).
- [ ] README untuk manusia dan AI: apa produknya, masalahnya, dan langkah coba berformat "lakukan X, lihat Y". Sebutkan fitur NEAR yang dipakai, aset dan library, serta bahwa kode dibantu AI.

- [ ] Demo online di Vercel, tetap hidup sampai 25 Nov.
- [ ] Video demo + post X: sebut dibuat di NEAR HACKATHON, tag @NEARProtocol dan #NEARHackathon (opsional @NearBuilders, @NearLegion).
- [ ] Form submit (sekali saja): nama proyek, nama, email, ukuran tim 1, track games, memecoins, nfts, agents, alamat NEAR mainnet untuk hadiah, link repo, link post X, deskripsi 20 sampai 2.000 karakter. Kesalahan diperbaiki lewat request-changes, bukan submit ulang.
- [ ] Tulis jujur di README: NEAR Intents tidak dipakai karena tidak ada testnet.

Rencana mainnet (ditulis di README, belum dikerjakan)

- $PANEN tetap 0% tim; dana pengembangan dari sebagian kecil biaya Pasar dan penjualan kosmetik (skin TaniBot, dekorasi) dalam NEAR.
- Pasangan $PANEN/NEAR di DEX NEAR seperti Rhea.
- Sebelum rilis token di mainnet, konsultasikan aspek hukumnya.

Hal yang perlu dicek saat membangun

- [ ] Cara login Google di NEAR yang masih aktif (hari pertama; jika ribet, pakai login wallet).
- [ ] Standar SBT NEAR (NEP-393) dan dukungannya di wallet.
- [ ] Cara relayer membayar gas untuk pemain baru.
- [ ] Klaim kredit NEAR AI Cloud dan pilihan modelnya.
- [ ] Nama NEARvest tidak bentrok dengan proyek lain di daftar submit.
- [ ] RAM VPS: saat ini 1 GB tersedia (bot Entropy tetap jalan), cukup untuk server game.